Universities Challenge
By StartSmart

Business Model Canvas · BADIRA | بادرة

A self-adaptive framework for predicting the risk of pregnancy complications · Dana Al Mounayer & Jwdee Alimam · Effat University · StartSmart Universities Challenge

7 Key Partners — الشركاء الرئيسيون

- Hospitals and clinics: International Medical Center, Dr. Soliman Fakeeh Hospital and United Doctors Hospital — pilot sites and validation data.
  المستشفيات والعيادات: المركز الطبي الدولي، ومستشفى د. سليمان فقيه، ومستشفى الأطباء المتحدون — مواقع تجريبية وبيانات تحقق.
- Effat University — supervision, research infrastructure and lab access.
  جامعة عفت — الإشراف والبنية البحثية والمختبرات.
- Ministry of Health and the Vision 2030 digital-health programmes — reach and integration.
  وزارة الصحة وبرامج الصحة الرقمية في رؤية 2030 — الانتشار والتكامل.
- Data holders: the NICHD DASH repository and the RAHMA study team.
  مالكو البيانات: مستودع NICHD DASH وفريق دراسة رحمة.
- SFDA — the regulatory pathway. StartSmart Universities Challenge — funding, mentorship and visibility.
  هيئة الغذاء والدواء — المسار التنظيمي؛ وتحدي الجامعات StartSmart — التمويل والإرشاد والظهور.

5 Key Activities — الأنشطة الرئيسية

- Build and maintain the self-adaptive framework: Woman Schema, Data Profiler, model-selection policy.
  بناء وصيانة الإطار ذاتي التكيّف: مخطط المرأة، ومحلل البيانات، وسياسة اختيار النموذج.
- Obtain and govern clinical data — data use agreements, ethics approval, secure handling.
  الحصول على البيانات السريرية وإدارتها — اتفاقيات الاستخدام وموافقات الأخلاقيات والحفظ الآمن.
- Clinical validation with partner hospitals, reporting detection rates together with their false-positive rates.
  التحقق السريري مع المستشفيات الشريكة، مع الإفصاح عن معدلات الكشف والإنذارات الخاطئة معًا.
- Regulatory work: the SFDA Software as a Medical Device pathway, and PDPL compliance.
  العمل التنظيمي: مسار هيئة الغذاء والدواء للبرمجيات الطبية، والامتثال لنظام حماية البيانات.
- Bilingual product design, clinic onboarding and training.
  تصميم المنتج ثنائي اللغة، وتأهيل العيادات وتدريبها.

6 Key Resources — الموارد الرئيسية

- Data — the hardest asset to obtain and the real moat: the NICHD DASH cohorts (HRA, LRA, nuMoM2b) and Saudi data (RAHMA).
  البيانات — أصعب أصل يمكن الحصول عليه وخندقنا الحقيقي: مجموعات NICHD DASH وبيانات رحمة السعودية.
- The framework itself: the Woman Schema and the Data Profiler are the intellectual property.
  الإطار نفسه: مخطط المرأة ومحلل البيانات هما الملكية الفكرية.
- People: the founding team, Dr. Naila Marir (academic supervisor) and Dr. Rania (clinical collaborator).
  الفريق: المؤسِّستان، د. نائلة مرير (الإشراف الأكاديمي)، ود. رانيا (التعاون السريري).
- Secure cloud infrastructure that complies with the Personal Data Protection Law.
  بنية سحابية آمنة متوافقة مع نظام حماية البيانات الشخصية.
- An Arabic-first health brand that women trust.
  علامة صحية عربية أولًا تثق بها النساء.

1 Value Propositions — القيمة المقدمة

- Know your risk early, in your own language. BADIRA returns three signals together — Risk, Reliability, Time — never a bare number.
  اعرفي خطورتك مبكرًا بلغتك. تُعطي بادرة ثلاث إشارات معًا: الخطورة، الموثوقية، الوقت — لا رقمًا مجردًا.
- Honest about uncertainty. When the data is not enough, BADIRA says so and asks for more instead of guessing.
  صادقة بشأن عدم اليقين. عند نقص البيانات تطلب بادرة معلومات إضافية بدل التخمين.
- A bridge to the doctor, not a replacement. It produces a summary the woman can share at her next visit.
  جسر إلى الطبيبة لا بديل عنها. تُنشئ ملخصًا يمكن مشاركته في الموعد القادم.
- For clinics: a triage layer that flags high-risk pregnancies inside the 11–14 week window, while prevention still works.
  للعيادات: طبقة فرز تُبرز الحمل عالي الخطورة خلال الأسبوع 11–14، حين تكون الوقاية ما تزال مجدية.
- What no competitor has: BADIRA adapts to the data. It profiles the dataset first and then chooses the model — so it works on Saudi data, not only on data borrowed from abroad.
  ما لا يملكه المنافسون: بادرة تتكيّف مع البيانات — تُحلّلها أولًا ثم تختار النموذج، لتعمل على بيانات سعودية لا مستعارة.

“Know early. Act in time.”

«اعرفي مبكرًا. وتصرّفي في الوقت المناسب.»

4 Customer Relationships — العلاقة مع العميلات

- Get: free for the woman and introduced by her own clinic — no cost barrier at the moment she needs it.
  الجذب: مجانية للمرأة ويُعرّفها بها طبيبها — بلا حاجز تكلفة وقت الحاجة.
- Keep: a companion for the whole pregnancy, not a one-off test. The risk is recalculated as new information arrives.
  الاحتفاظ: رفيقة طوال الحمل لا فحصًا لمرة واحدة. تُحدِّث الخطورة كلما وردت معلومات جديدة.
- Grow: the summary she brings to her doctor turns every user into a route into a new clinic.
  النمو: الملخص الذي تحمله إلى طبيبتها يحوّل كل مستخدمة إلى طريق نحو عيادة جديدة.
- Trust is the retention strategy: every prediction carries a confidence score, and BADIRA never claims a diagnosis.
  الثقة هي استراتيجية الاحتفاظ: كل تنبؤ يحمل درجة موثوقية، ولا تدّعي بادرة التشخيص أبدًا.

3 Channels — قنوات التواصل

- App Store and Google Play — bilingual Arabic/English from day one.
  آب ستور وجوجل بلاي — ثنائية اللغة منذ اليوم الأول.
- Referral at the clinic: the doctor introduces BADIRA at the first antenatal visit.
  الإحالة من العيادة: تُعرّف الطبيبة المريضة على بادرة في أول زيارة.
- Integration with Ministry of Health platforms (Sehhaty) and hospital records.
  التكامل مع منصات وزارة الصحة (صحتي) وأنظمة المستشفيات.
- Awareness campaigns with health influencers — necessary, because only about 27% of Saudi women know what preeclampsia is.
  حملات توعية مع مؤثري الصحة — ضرورية لأن نحو 27% فقط من السعوديات يعرفن ما هو تسمم الحمل.

2 Customer Segments — العملاء المستهدفون

- User: pregnant women in Saudi Arabia and the Arab world — first pregnancy, known risk factors, or far from specialist care.
  المستخدِمة: الحامل في السعودية والعالم العربي — حمل أول، عوامل خطر، أو بُعد عن الرعاية المتخصصة.
- Paying customer: private clinics, maternity hospitals and antenatal units.
  الجهة الدافعة: العيادات الخاصة ومستشفيات الولادة ووحدات متابعة الحمل.
- Institutional: health insurers, and Ministry of Health digital-health programmes under Vision 2030.
  المؤسسات: شركات التأمين وبرامج الصحة الرقمية في وزارة الصحة ضمن رؤية 2030.
- A multi-sided market: the woman uses BADIRA, the clinic pays for it, the insurer benefits from it.
  سوق متعدد الأطراف: المرأة تستخدمها، والعيادة تدفع، وشركة التأمين تستفيد.
- Entry focus: private maternity clinics in Jeddah and Riyadh first, then Ministry of Health primary-care centres.
  التركيز الأولي: عيادات الولادة الخاصة في جدة والرياض أولًا، ثم مراكز الرعاية الأولية في وزارة الصحة.

9 Cost Structure — بنود الصرف

- AI development and maintenance — the largest ongoing cost.
  تطوير وصيانة الذكاء الاصطناعي — أكبر تكلفة مستمرة.
- Data acquisition, secure hosting, and privacy and security compliance.
  الحصول على البيانات، والاستضافة الآمنة، والامتثال للخصوصية والأمن.
- Clinical advisory team and validation studies.
  الفريق الطبي الاستشاري ودراسات التحقق.
- SFDA regulatory submission and certification.
  التقديم التنظيمي لهيئة الغذاء والدواء والحصول على الشهادة.
- Marketing, clinic partnerships and onboarding.
  التسويق وشراكات العيادات وتأهيلها.
- Through Senior Project I these are carried by the university; they become real costs at commercialisation.
  خلال مشروع التخرج الأول تتحملها الجامعة؛ وتصبح تكاليف فعلية عند التسويق التجاري.

8 Revenue Streams — مصادر الدخل

- Clinic subscription (primary): an annual licence per clinic, or a per-patient screening fee.
  اشتراك العيادات (الأساشي): ترخيص سنوي لكل عيادة، أو رسم فحص لكل مريضة.
- Insurer partnerships, paid against prevented severe cases — one preeclampsia admission costs far more than screening a whole clinic.
  شراكات التأمين مقابل الحالات الشديدة التي تم تفاديها — دخول حالة تسمم حمل واحدة أغلى من فحص عيادة كاملة.
- Freemium for women: the core risk signal free; the full pregnancy timeline and doctor-ready reports paid.
  نسخة مجانية للمرأة: إشارة الخطورة الأساسية مجانًا، والجدول الكامل والتقارير الطبية مدفوعة.
- Grants: Ministry of Health digital-health funding, and research and innovation grants.
  المنح: تمويل الصحة الرقمية من وزارة الصحة، ومنح البحث والابتكار.
- Free during the pilot. Revenue begins only after clinical validation — we do not sell an unvalidated prediction.
  مجانية خلال المرحلة التجريبية لا يبدأ الدخل إلا بعد التحقق السريري — لا نبيع تنبؤًا غير مُتحقق منه.

Numbers show the order in which the canvas is filled: 1 Value Propositions → 2 Customer Segments → 3 Channels → 4 Customer Relationships → 5 Key Activities → 6 Key Resources → 7 Key Partners → 8 Revenue Streams → 9 Cost Structure.